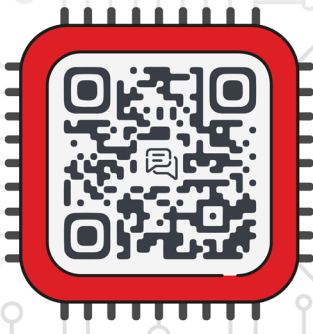




17

09

1350 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تمارين امتحانية مؤتممة

د. أسمهان خضور



RB Informatcs; 19/05/2026

الجبر الخطي

بسم الله الرحمن الرحيم

لتكن جملة المعادلات الخطية:

$$x - 3y + z = -2$$

$$2x + 2y - 3z = 1$$

$$2x + y - 2z = -3$$

عندئذ تكون محدد المصفوفة الأمثال $det(A)$ يساوي:

a. 5	b. 3 ✓	c. -5	d. -3	e. غير ذلك
------	--------	-------	-------	------------

الحل:



$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 + 6 - 2 = 3$$

ملاحظة:

يجب الانتباه إلى أن المتغيرات مرتبة بشكل صحيح

إن العنصر الواقع في تقاطع السطر الثالث مع العمود الأول في مصفوفة المصغرات يساوي:

a. 7 ✓	b. 6	c. -2	d. 8	e. غير ذلك
--------	------	-------	------	------------

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 5 & -4 & 7 \\ 7 & -5 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -5 & -4 & -7 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

مصفوفة المصغرات

مصفوفة المرافقات

$$Adj = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -5 & -4 & -7 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & -5 & 7 \\ -2 & -4 & 5 \\ -2 & -7 & 8 \end{bmatrix}$$

إن العنصر الواقع في تقاطع السطر الثاني مع العمود الثالث في مصفوفة المرافقات يساوي:

a. 5	b. -3	c. -7 ✓	d. -5	e. غير ذلك
------	-------	---------	-------	------------

إن العنصر الواقع في تقاطع السطر الأول مع العمود الثاني في مصفوفة المساعدة يساوي:

a. 8	b. -8	c. -2	d. -5 ✓	e. غير ذلك
------	-------	-------	---------	------------

إن العنصر الواقع في تقاطع السطر الثالث مع العمود الثاني في مقلوب مصفوفة الأمثال يساوي:

a. $-\frac{4}{3}$	b. $\frac{5}{3}$	c. $-\frac{2}{3}$	d. $-\frac{7}{3}$ ✓	e. غير ذلك
-------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------

إن قيمة y في حل الجملة يساوي:

a. 5	b. 8	c. 7	d. 6	e. غير ذلك ✓
------	------	------	------	--------------

الحل:



$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot Adj$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot B \Rightarrow \frac{1}{3}(-15) = -5$$

يمكن أن يأتي سؤال عن:

مركبات الفضاء المتجهي:

a. عدد لانهائي من الحلول	b. حل وحيد	c. لا يوجد حل	d. غير ذلك
--------------------------	------------	---------------	------------

- مصفوفتين A و B ليكن $A \cdot B$ فإن العنصر الواقع في تقاطع السطر الثاني مع العمود الرابع في مصفوفة الجداء فإن الناتج يكون من ضرب عناصر السطر الثاني بمقابلاتها من العمود الرابع والجمع
- نص لنظرية (أي وحدة منهم صح)

لتكن لدينا المصفوفة A فإن الفضاء الصفري للمصفوفة A يساوي:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad AX = 0 \quad \text{قابلة للقلب} \checkmark$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}_{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

للجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهول
اختياري واحد $X_2 = S$ $r(A) = 1 < 2$

$$\text{الجملة المكافئة} \quad X_1 + 2X_2 = 0$$

$$X_1 = -2S$$

ملاحظة:

إذا كان $\lambda = 0$ (حيث λ قيمة ذاتية للمصفوفة) تكون المصفوفة غير قابلة للقلب
الفضاء المتجهي: هو مجموعة كل الحلول للمعادلة الخطية المتجانسة $AX = 0$ أي كل المتجهات
التي تجعل المصفوفة تتحول إلى المتجه الصفري

إن الفضاء الصفري للمصفوفة هو:

$S \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.b	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}; S \in \mathbb{R}$.a
$S \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}; S \in \mathbb{R}$.d ✓	$S \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}; S \in \mathbb{R}$.c
e. غير ذلك	

الفكرة:

إذا كانت النواة $NullSpace$ مولدة بالمتجه $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ فإن جميع عناصر النواة هي مضاعفات هذا المتجه

$$Null(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

و $\begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ هو صحيح ناتج عن ضربه ب 2

السؤال 2 : صح أو غلط:

لتكن P_n عندئذٍ $\dim P_n$ يساوي n :

True .a	False .b ✓
---------	------------

لو $n + 1$ كانت صح

$$W = \left\{ X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}; X_1 + 2X_2 + X_3 = 3 \right\} \text{ لتكن}$$

False .b ✓

True .a

يجب أن يحتوي المتجه الصفري: 0,0,0

نعوض: $0 + 2(0) + 0 = 0$ لكن $0 \neq 3$ إذاً المتجه الصفري غير موجود في المجموعة وبالتالي W ليست فضاء جزئياً

لتكن المصفوفة:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ where it's eigen values } \underset{\lambda_1}{1}, \underset{\lambda_2}{2}$$

ما هو عدد المتجهات الذاتية المستقلة خطياً لـ A :

e. غير ذلك

d. 3 ✓

c. 4

b. 2

a. 0

عند $\lambda = 1$

$$(A - \lambda I)X = 0$$

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

فنجد أن الفضاء الذاتي:

$$\dim(E_1) = 1$$

إذن:

عند $\lambda = 2$

$$(A - 2I)X = 0$$

$$x = s \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{P_1} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{P_2}$$

فنحصل على:

وهما مستقلان خطياً لذلك يشكلان قاعدة للفضاء الذاتي

$$E_2 = \text{span}\{P_1, P_2\}$$

إذن:

$$\dim(E_2) = 2$$

ومن ثم:



$$\dim(E_1) + \dim(E_2) = 1 + 2 = 3$$

فإن المصفوفة قابلة للإقطار

تشفير الرسائل عبر المصفوفات

تعتبر الرسائل المشفرة الوسيلة الأكثر أماناً في الحروب لتبادل المعلومات الخطيرة ومع ذلك فهي سلاح ذو حدين تكمن خطورته عند وقوعه في أيدي الأعداء وتمكنه من فك رموزه وقد قطع الكثير من الدول أشواط كبيرة في تطوير عمليات التشفير بالتوازي مع معادلة حل شيفرات الدول الأخرى كما حدث في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما استدعي كبار البريطانيين الإنكليز من قبل المخابرات لفك رموز شيفرة الدولة الألمانية ونجاحهم الباهر في فك رموزها

فيما يلي سنوضح فكرة فك التشفير باستخدام المصفوفات والمعكوسات:

الشفيرات المصفوفية Matrix Codes

قبل البدء بتشفير الرسالة النصية سنرفق الأحرف الأبجدية الإنكليزية بدءاً من A وانتهاءً ب Z بالأرقام المرتبة من (1→26) على الترتيب كما نرفق المسافة بين كلمات الرسالة بالعدد صفر كما هو موضح أما فيما يتعلق في علامات الترقيم والوقت يمكن فهمه من سياق الكلام

مسافة	0
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9

J	10
K	11
L	12
M	13
N	14
O	15
P	16
Q	17
R	18
S	19

T	20
U	21
V	22
W	23
X	24
Y	25
Z	26



ملاحظة:

سواء كانت الأحرف صغيرة أو كبيرة يكون لها نفس الرمز
يمكن بدء الأرقام بأي عدد آخر غير الواحد مثلاً ابتداء بالرقم 65 وانتهاء بالرقم 90 إن الشيفرة ASCII
(المعيار المستخدم في الشيفرة الأمريكية لتبادل المعلومات)

لتشفير الرسالة الآتية: (Attack at Dawn) الهجوم عند الفجر

نتبع الخطوات الآتية:

نقوم بالتشفير الأولي للرسالة بتحويل حروفها إلى صف من الأعداد المقابلة لها في الجدول السابق مع وضع العدد صفر
مكان الفراغ بين الكلمتين لتصبح الرسالة على الشكل:

1
20
20
1
3
11
0
1
20
0
4
1
23
14
0

نقسم الصف إلى مجموعات بحيث تشكل المجموعات
متجهات من R^3 مع المحافظة على الترتيب فنحصل على
المتجهات الآتية:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 20 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 23 \\ 14 \\ 0 \end{bmatrix}$$



أضفنا 0 لأننا نريد ثلاثة

نختار مصفوفة مربعة من البعد 3×3 ولتكن:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

ولحسابها مقلوبها أو معكوسها:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة:

- نختار A بحيث تكون عناصرها أعداد صحيحة ومحددتها $\det A = \pm 1$ وبالتالي تكون عناصر المصفوفة A^{-1} أعداد صحيحة.
- تدعى A مصفوفة التشفير والتي يجب أن تكون سرية.

بضرب المتجهات السابقة A من اليسار نحصل على المتجهات الجديدة والتي تسمى بالمتجهات المشوشة

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 217 \\ 79 \\ -39 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 \\ 27 \\ -13 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 125 \\ 42 \\ -21 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 23 \\ 14 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

نضع المتجهات المشوشة بالترتيب ذاته على شكل صف من الأعداد لتتحول الرسالة الأصلية إلى سلسلة الأعداد الآتية وهي الرسالة المشفرة المطلوبة

217
79
-39
78
27
-13
125
42
-21
26
10
-5
1
5
9

ملاحظة:

يتم فك رموز الرسالة المشفرة الأخيرة من قبل المستلم بطريقة معاكسة باستخدام المصفوفة A^{-1} ومن ثم مقارنة الأعداد الناتجة بالأحرف المجدولة أعلاه والمثال الآتي يوضح ذلك:



مثال:

ترجم الرسالة المشفرة الآتية باستخدام الشيفرة المصفوفية A المعطاة أعلاه:

144
55
-18
66
26
-5
80
33
-14
177
64
-26

ملاحظة:

إن مصفوفة التشفير أداة لتشويش المتجهات السابقة (التي تعبر عن كلمات الرسالة) ونقصد في تشويش المتجهات أي استبدالها بطريقة رياضية ولمتجهات أكثر تعقيداً يصعب فكها.

سيكون وسيلة لإزالة التشويش عنها (أي فك الشيفرة) عند استلامها كما ستمر في الخطوة الأخيرة وبناءً على ذلك يجب أن تكون سرية تماماً لا يعلمها إلا المرسل والمرسل إليه فقط

أما معكوس التشفير سيكون لتسهيل فك التشفير عند استلامها

لنرتب الرسالة العددية المشفرة المعطاة إلى مصفوفات أعمدة من المرتبة 3×1 فنحصل على المتجهات المشوشة:

$$\begin{bmatrix} 144 \\ 55 \\ -18 \end{bmatrix} \text{ و } \begin{bmatrix} 66 \\ 26 \\ -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 80 \\ 33 \\ -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 177 \\ 64 \\ -26 \end{bmatrix}$$

لإزالة التشويش نضرب كل منها من اليسار بالمصفوفة A^{-1} فنجد:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 144 \\ 55 \\ -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 21 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 66 \\ 26 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 12 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 80 \\ 33 \\ -14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 19 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 177 \\ 64 \\ -26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 23 \end{bmatrix}$$

ومنه نحصل على صف الأعداد التالي بالمطابقة مع جدول الأحرف:

19	→	s
21	→	u
16	→	p
16	→	p
12	→	l
9	→	i
5	→	e
19	→	s
0	→	مسافة
12	→	L
15	→	o
23	→	w

المؤن قليلة
Supplies Low



وهكذا انتهى المقرر ... كان معكم فريق الجبر الخطي

لا تنسونا من دعواتكم ...

والآن نبحث عن متجه ننتقل به إلى العطلة ..